

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 6 (Álgebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 9/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Sea V un espacio vectorial sobre un campo F y sean $W_1, \dots, W_k$ subespacios vectoriales de V . Demuestra que

$$W_1 + \dots + W_k := \{w_1 + \dots + w_k : w_i \in W_i, \forall i \in \{1, \dots, k\},$$

es un subespacio vectorial de V .

Demostración. Definamos

$$W := W_1 + \dots + W_k.$$

Como cada W_i es un subespacio de V , se tiene

$$0 \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, k\}.$$

Entonces

$$0 = 0 + \dots + 0$$

donde cada 0 pertenece a su correspondiente W_i . Por la definición de W ,

$$0 \in W.$$

Ahora, sean $u, v \in W$, existen vectores

$$w_1, \dots, w_k \in W_1, \dots, W_k$$

y

$$w'_1, \dots, w'_k \in W_1, \dots, W_k$$

tales que

$$u = w_1 + \dots + w_k, \quad v = w'_1 + \dots + w'_k$$

Entonces

$$u + v = (w_1 + \dots + w_k) + (w'_1 + \dots + w'_k)$$

Por asociatividad y conmutatividad de la suma en V ,

$$u + v = (w_1 + w'_1) + \cdots + (w_k + w'_k).$$

Como cada W_i es subespacio, es cerrado bajo suma, por lo que

$$w_i + w'_i \in W_i, \quad \forall i.$$

Por tanto

$$u + v \in W.$$

Por ultimo, sea $u \in W$ y $c \in F$. Por definición de W , existen $w_1, \dots, w_k$ con $w_i \in W_i$ tales que

$$u = w_1 + \cdots + w_k.$$

Entonces

$$cu = c(w_1 + \cdots + w_k)$$

Por distributividad del producto escalar,

$$cu = cw_1 + \cdots + cw_k.$$

Como cada W_i es subespacio, es cerrado bajo multiplicación por escalares, por lo que

$$cw_i \in W_i, \quad \forall i.$$

En consecuencia,

$$cu \in W.$$

Así el conjunto W contiene al vector cero, es cerrado bajo suma y es cerrado bajo producto por escalares. Por lo tanto W es un subespacio vectorial de V . ■

EJercicio 2

Falso o verdadero (justifica tus respuestas: si es verdadero demuéstralo y si es falso da un contraejemplo):

- (a) El vacío es un subconjunto linealmente independiente.
- (b) Sea V un espacio vectorial sobre F , si $S \subset V$ es linealmente dependiente entonces cualquier subconjunto propio de S es linealmente independiente.
- (c) Sea V un espacio vectorial sobre F , si $S \subset V$ es linealmente independiente entonces cualquier subconjunto de S es linealmente independiente.
- (d) Si un conjunto de 4 vectores en $\mathbb{R}^4$ es linealmente independiente, entonces necesariamente genera a $\mathbb{R}^4$

Solución.

- (a) El vacío es un subconjunto linealmente independiente.

Verdadero.

Demostración. Por definición, un conjunto $S \subset V$ es linealmente independiente si para cualesquiera $v_1, \dots, v_n \in S$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ que satisfacen

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0,$$

se sigue que

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Si $S = \emptyset$, no existen vectores $v_1, \dots, v_n \in S$. Por lo tanto no existe ninguna combinación lineal no trivial de elementos de S que produzca el vector cero. En consecuencia, la condición de independencia lineal se satisface. Luego, $\emptyset$ es linealmente independiente.

- (b) Sea V un espacio vectorial sobre F , si $S \subset V$ es linealmente dependiente entonces cualquier subconjunto propio de S es linealmente independiente.

Falso.

Contraejemplo. Consideremos el conjunto

$$S = \{(1, 0), (2, 0), (3, 0)\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Tomemos el subconjunto propio

$$T = \{(1, 0), (2, 0)\}.$$

Entonces

$$2(1, 0) - (2, 0) = (0, 0),$$

con coeficientes no todos cero. Por lo tanto T también es linealmente dependiente. Así, existe un subconjunto propio de S que no es linealmente independiente.

- (c) Sea V un espacio vectorial sobre F , si $S \subset V$ es linealmente independiente entonces cualquier subconjunto de S es linealmente independiente.

Verdadero.

Demostración. Sea $T \subset S$ y supongamos que

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0,$$

donde $v_1, \dots, v_k \in T$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$. Como $T \subset S$, también $v_1, \dots, v_k \in S$. Dado que S es linealmente independiente, se sigue que

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0.$$

Por lo tanto T es linealmente independiente.

- (d) Si un conjunto de 4 vectores en $\mathbb{R}^4$ es linealmente independiente, entonces necesariamente genera $\mathbb{R}^4$.

Verdadero.

Demostración. Sabemos que $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$. Sea

$$S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\} \subset \mathbb{R}^4$$

un conjunto linealmente independiente. En un espacio vectorial de dimensión n , todo conjunto de n vectores linealmente independientes es una base. Por lo tanto S es una base de $\mathbb{R}^4$. En consecuencia,

$$\langle S \rangle = \mathbb{R}^4.$$

Luego S genera $\mathbb{R}^4$.



Ejercicio 3

Demuestra que en el espacio vectorial $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es función}\}$ sobre $\mathbb{R}$, existe un conjunto infinito que es linealmente independiente.

Demostración. Consideremos el conjunto

$$S = \{1, x, x^2, x^3, \dots\} \subset V.$$

Este conjunto es infinito. Veamos que es linealmente independiente. Sea $n \in \mathbb{N}$ y supongamos que existen escalares $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tales que

$$a_0(1) + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = 0$$

como función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Esto significa que el polinomio

$$p(x) = a_0(1) + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

es la función cero, es decir

$$p(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Pero un polinomio real que se anula para todo $x \in \mathbb{R}$ debe tener todos sus coeficientes iguales a cero, por lo que

$$a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0.$$

Por lo tanto, cualquier combinación lineal finita de elementos de S que da la función cero es trivial. Luego S es linealmente independiente. Así, el conjunto

$$\{1, x, x^2, x^3, \dots\} \subset V$$

es infinito y linealmente dependiente. Por lo tanto, en V existe un conjunto infinito linealmente independiente. ■

Ejercicio 4

Encuentra un conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ de vectores linealmente dependientes en $\mathbb{R}^3$ tales que dos a dos son linealmente independientes.

Solución. Sea

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (1, 1, 0).$$

Para $\{v_1, v_2\}$. Supongamos

$$av_1 + bv_2 = 0.$$

Entonces

$$a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) = (0, 0, 0).$$

Es decir

$$(a, b, 0) = (0, 0, 0).$$

Luego

$$a = 0, \quad b = 0.$$

Por lo tanto $\{v_1, v_2\}$ es linealmente independiente. Ahora para $\{v_1, v_3\}$ supongamos

$$av_1 + bv_3 = 0.$$

Entonces

$$a(1, 0, 0) + b(1, 1, 0) = (0, 0, 0).$$

Esto implica

$$(a + b, b, 0) = (0, 0, 0).$$

Por lo tanto

$$a = 0, \quad b = 0.$$

Luego $\{v_1, v_3\}$ es linealmente independiente. finalmente para $\{v_2, v_3\}$ supongamos

$$av_2 + bv_3 = 0.$$

Entonces

$$a(0, 1, 0) + b(1, 1, 0) = (0, 0, 0).$$

Esto da

$$(b, a + b, 0) = (0, 0, 0).$$

Luego

$$b = 0, \quad a = 0.$$

Por lo tanto $\{v_2, v_3\}$ es linealmente independiente. Observamos que

$$v_1 + v_2 - v_3 = (1, 0, 0) + (0, 1, 0) - (1, 1, 0) = (0, 0, 0).$$

Como los coeficientes no son todos cero, el conjunto

$$\{v_1, v_2, v_3\}$$

es linealmente dependiente. ▲

Ejercicio 5

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ distintos entre sí. Demuestra que $\{(1, 1, 1), (a, b, c), (a^2, b^2, c^2)\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{R}^3$.

Solución. Sea

$$v_1 = (1, 1, 1), \quad v_2 = (a, b, c), \quad v_3 = (a^2, b^2, c^2)$$

con $a, b, c \in \mathbb{R}$ distintos entre sí. Consideremos

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3 = (0, 0, 0).$$

Sustituyendo los vectores,

$$x_1(1, 1, 1) + x_2(a, b, c) + x_3(a^2, b^2, c^2) = (0, 0, 0).$$

Igualando componente a componente se obtiene el sistema

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + a^2x_3 = 0 \\ x_1 + bx_2 + b^2x_3 = 0 \\ x_1 + cx_2 + c^2x_3 = 0 \end{cases}$$

Restamos la primera ecuación a la segunda ecuación

$$(b - a)x_2 + (b^2 - a^2)x_3 = 0$$

factorizando,

$$(b - a)x_2 + (b - a)(b + a)x_3 = 0$$

$$(b - a)(x_2 + (a + b)x_3) = 0.$$

Como $a \neq b$, se concluye

$$x_2 + (a + b)x_3 = 0.$$

Ahora restamos la primera ecuación a la tercera ecuación

$$(c - a)x_2 + (c^2 - a^2)x_3 = 0$$

factorizando,

$$(c - a)(x_2 + (a + c)x_3) = 0.$$

Como $a \neq c$,

$$x_2 + (a + c)x_3 = 0.$$

Tenemos

$$\begin{cases} x_2 + (a + b)x_3 = 0 \\ x_2 + (a + c)x_3 = 0 \end{cases}$$

Restando ambas ecuaciones

$$(b - c)x_3 = 0.$$

Como $b \neq c$,

$$x_3 = 0.$$

Sustituyendo en cualquier una de las ecuaciones

$$x_2 = 0.$$

Finalmente, en la primera ecuación original

$$x_1 = 0.$$

La única solución del sistema

$$x_1v_1 + x_2v_2 + x_3v_3 = 0$$

es

$$x_1 = x_2 = x_3 = 0$$

Por definición, el conjunto

$$\{(1, 1, 1), (a, b, c), (a^2, b^2, c^2)\}$$

es linealmente independiente en $\mathbb{R}^3$.

